পদার্থবিজ্ঞান: বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (*BCS, PSC, SSC, Railways, Bank*) জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং উচ্চ-স্তরের হ্যান্ডবুক

১. ওহমের সূত্র (Ohm's Law)

১৮২৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওহম তড়িৎ প্রবাহ, বিভব পার্থক্য এবং রোধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী একটি সূত্র প্রদান করেন, যা ওহমের সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র: তাপমাত্রা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে, তা পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক।

গাণিতিক রূপ: $I \propto V$ অথবা, $V = IR$

যেখানে, I = তড়িৎ প্রবাহ (Current), V = বিভব পার্থক্য (Potential Difference), এবং R = পরিবাহীর রোধ (Resistance)।

গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ:

- **তড়িৎ প্রবাহ (I):** কোনো পরিবাহীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে তড়িৎ প্রবাহ বলে। এর এস.আই (SI) একক হলো **অ্যাম্পিয়ার (Ampere, A)**। এটি একটি স্কেলার রাশি। ($I = Q/t$)
- **বিভব পার্থক্য (V):** প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তর করতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণ। এর একক **ভোল্ট (Volt, V)**।
- **রোধ (R):** পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, তাকে রোধ বলে। এর একক **ওহম (Ω, Ohm)**। $1\ \Omega = 1\ V / 1\ A$ ।

> 💡 **পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস:** ওহমের সূত্র কেবল **ধাতব পরিবাহী (Metals)** এর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রযোজ্য। এটি সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী (যেমন: সিলিকন, জার্মেনিয়াম), ডায়োড, ট্রানজিস্টর এবং ভ্যাকুয়াম টিউবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এদের 'অ-ওহমীয় পরিবাহী' বলা হয়।

রোধের নির্ভরতা (Factors affecting Resistance):

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর রোধ প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

1. **দৈর্ঘ্যের সূত্র:** প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ধ্রুব থাকলে পরিবাহীর রোধ এর দৈর্ঘ্যের (L) সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $R \propto L$ (দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বাড়ে)।
2. **প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সূত্র:** দৈর্ঘ্য ধ্রুব থাকলে পরিবাহীর রোধ এর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের (A) ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $R \propto 1/A$ (তার মোটা হলে রোধ কমে, সরু হলে রোধ বাড়ে)।

এই দুটি সূত্র একত্রিত করলে পাওয়া যায়: $R = \rho (L/A)$ । যেখানে ρ (রো) হলো পরিবাহীর **আপেক্ষিক রোধ (Resistivity)**। এর একক **Ω-m (ওহম-মিটার)**। আপেক্ষিক রোধ শুধুমাত্র উপাদানের প্রকৃতি এবং তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে, তারের আকার বা আকৃতির ওপর নয়।

২. রোধের সমবায় (Combination of Resistances)

তড়িৎ বর্তনীতে বা সার্কিটে কাঙ্ক্ষিত মানের প্রবাহ বা বিভব পাওয়ার জন্য একাধিক রোধকে একসাথে যুক্ত করাকে রোধের সমবায় বা কম্বিনেশন বলে। এটি প্রধানত দুই প্রকার:

A. শ্রেণী সমবায় (Series Combination)

যখন একাধিক রোধকে একের পর এক (End-to-End) এমনভাবে যুক্ত করা হয় যাতে প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে **একই পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ** (I) চালিত হয়, তখন তাকে শ্রেণী সমবায় বলে। তবে প্রতিটি রোধের প্রান্তীয় বিভব পার্থক্য (V) আলাদা হয়।

তুল্য রোধ (Equivalent Resistance): $R_s = R_1 + R_2 + R_3 + ... + R_n$

বৈশিষ্ট্য: শ্রেণী সমবায়ে তুল্য রোধের মান সর্বদা সমবায়ে যুক্ত বৃহত্তম রোধের চেয়েও বেশি হয়।

B. সমান্তরাল সমবায় (Parallel Combination)

যখন একাধিক রোধের এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অন্য প্রান্তগুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে যুক্ত থাকে, যার ফলে প্রতিটি রোধের **বিভব পার্থক্য (V) সমান থাকে**, তখন তাকে সমান্তরাল সমবায় বলে। এক্ষেত্রে মূল প্রবাহ প্রতিটি রোধের মানের ওপর ভিত্তি করে বিভক্ত হয়ে যায়।

তুল্য রোধের সূত্র: $1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + ... + 1/R_n$

বৈশিষ্ট্য: সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য রোধের মান সমবায়ে যুক্ত ক্ষুদ্রতম রোধের চেয়েও কম হয়।

পরীক্ষায় বার বার আসা পার্থক্য (Series vs Parallel):

বৈশিষ্ট্য	শ্রেণী সমবায় (Series)	সমান্তরাল সমবায় (Parallel)
তড়িৎ প্রবাহ (Current)	প্রতিটি রোধে সমান থাকে (I ধ্রুবক)	রোধ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়
বিভব পার্থক্য (Voltage)	রোধ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়	প্রতিটি রোধে সমান থাকে (V ধ্রুবক)
তুল্য রোধ (Equivalent R)	বৃদ্ধি পায় ($R_s > R_{individual}$)	হ্রাস পায় ($R_p < R_{individual}$)
ব্যবহার (Usage)	ফিউজ তার, ক্রিসমাস লাইট সাজানো	আমাদের গৃহস্থালির বিদ্যুৎ সংযোগ

💡 **পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস:** আমাদের বাসাবাড়ির সমস্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (ফ্যান, লাইট, ফ্রিজ) **সমান্তরাল সমবায়ে** যুক্ত থাকে। এর কারণ হলো, সমান্তরালে প্রতিটি যন্ত্র সমান ভোল্টেজ (বাংলাদেশে ২২০ ভোল্ট) পায় এবং একটি যন্ত্র নষ্ট হলে অন্যগুলো সচল থাকে।

৩. তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল (Joule's Heating Effect)

কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালিত করলে পরিবাহীর রোধের কারণে তড়িৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একে তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল বলে। বিজ্ঞানী জেমস প্রেসকট জুল এই সংক্রান্ত তিনটি সূত্র দেন।

উৎপন্ন তাপের সমীকরণ: $H = I^2Rt$ জুল (Joule)

অথবা ক্যালরিতে প্রকাশ করলে: $H = (I^2Rt) / J$ (যেখানে $J = 4.2\ J/cal$)

জুলের সূত্রসমূহ:

- **প্রথম সূত্র (প্রবাহের সূত্র):** রোধ (R) এবং সময় (t) অপরিবর্তিত থাকলে উৎপন্ন তাপ প্রবাহের বর্গের সমানুপাতিক ($H \propto I^2$)।
- **দ্বিতীয় সূত্র (রোধের সূত্র):** প্রবাহ (I) এবং সময় (t) অপরিবর্তিত থাকলে উৎপন্ন তাপ পরিবাহীর রোধের সমানুপাতিক ($H \propto R$)।
- **তৃতীয় সূত্র (সময়ের সূত্র):** প্রবাহ (I) এবং রোধ (R) অপরিবর্তিত থাকলে উৎপন্ন তাপ প্রবাহের সময়ের সমানুপাতিক ($H \propto t$)।

বাস্তব প্রয়োগ (Practical Applications):

১. ফিউজ তার (Electric Fuse):

- **কাজ:** এটি একটি সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা যা বৈদ্যুতিক সার্কিটকে অতিরিক্ত কারেন্ট বা শর্ট সার্কিটের হাত থেকে রক্ষা করে।
- **উপাদান:** ফিউজ তার সাধারণত **টিন (Tin - 75%) এবং সিসার (Lead - 25%)** একটি সংকর ধাতু (Alloy) দিয়ে তৈরি।
- **বৈশিষ্ট্য:** এর **রোধ উচ্চ (High Resistance)** এবং **গলনাঙ্ক নিম্ন (Low Melting Point)** হয়। এর ফলে সার্কিটে মাত্রাতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হলেই জুলের সূত্রানুযায়ী তাপ উৎপন্ন হয়ে ফিউজ তারটি দ্রুত গলে যায় এবং সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে দেয়।
- **সংযোগ:** ফিউজ তারকে লাইভ তারের (Live Wire) সাথে সর্বদা **শ্রেণী সমবায়ে (Series)** যুক্ত করা হয়।

২. বৈদ্যুতিক হিটার ও ইস্ত্রি (Electric Heater & Iron):

- **উপাদান:** বৈদ্যুতিক হিটার এবং ইস্ত্রির কয়েলে **নাইক্রোম (Nichrome)** তার ব্যবহার করা হয়। নাইক্রোম হলো **নিকেল (Nickel - 80%) এবং ক্রোমিয়ামের (Chromium - 20%)** একটি সংকর ধাতু।
- **কেন ব্যবহার করা হয়?:** নাইক্রোমের আপেক্ষিক রোধ অত্যন্ত উচ্চ এবং এর গলনাঙ্ক অনেক বেশি (প্রায় ১৪০০° সেলসিয়াস)। উচ্চ তাপেও এটি সহজে বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত (Oxidized) বা পুড়ে যায় না, বরং লোহিত তপ্ত হয়ে প্রচুর তাপ বিকিরণ করে।

৩. বৈদ্যুতিক বাল্ব (Traditional Filament Bulb):

- এর ফিলামেন্ট তৈরি হয় **টাংস্টেন (Tungsten)** ধাতু দিয়ে, কারণ এর গলনাঙ্ক অত্যন্ত উচ্চ (প্রায় ৩৪২২°C)। বাল্বের ভেতরে নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন **নাইট্রোজেন বা আর্গন** ভরা থাকে যাতে ফিলামেন্ট উচ্চ তাপে জারিত না হতে পারে।

৪. চৌম্বক পদার্থ (Magnetic Materials)

বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপনের পর পদার্থের আচরণ কেমন হবে, তার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী ফ্যারাডে সমস্ত পদার্থকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন:

বৈশিষ্ট্য	ডায়াচৌম্বক (Diamagnetic)	প্যারাসৌম্বক (Paramagnetic)	ফেরোচৌম্বক (Ferromagnetic)
সংজ্ঞা ও আচরণ	বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা সামান্য **বিকর্ষিত** হয়।	বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা সামান্য **আকর্ষিত** হয়।	বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা অত্যন্ত **তীব্রভাবে আকর্ষিত** হয়।
চৌম্বক প্রবণতা (χ_m)	নেতিবাচক বা ঋণাত্মক ($\chi < 0$) এবং খুব ক্ষুদ্র।	ইতিবাচক বা ধনাত্মক ($\chi > 0$) এবং মান কম।	ইতিবাচক এবং অত্যন্ত উচ্চ ($\chi >> 1$)।
আপেক্ষিক প্রবেশ্যতা (μ_r)	১ এর চেয়ে কিছুটা কম ($\mu_r < 1$)	১ এর চেয়ে কিছুটা বেশি ($\mu_r > 1$)	১ এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি ($\mu_r >> 1000$)
চৌম্বক ক্ষেত্রে গতি	তীব্র অংশ থেকে দুর্বল অংশের দিকে যেতে চায়।	দুর্বল অংশ থেকে তীব্র অংশের দিকে ধাবিত হয়।	দুর্বল অংশ থেকে তীব্র অংশে দ্রুত ধাবিত হয়।
তাপমাত্রার প্রভাব	তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না।	তাপমাত্রা বাড়লে চৌম্বকত্ব কমে (কুরির সূত্র মেনে চলে)।	তাপমাত্রা বাড়লে চৌম্বকত্ব কমে এবং কুরি বিন্দুতে এটি প্যারাম্যাগনেটিকে পরিণত হয়।
উদাহরণ (পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট)	**বিসমাথ (Bi), তামা (Cu), পানি, সোনা, রুপা, বাতাস, হাইড্রোজেন, পারদ।**	**অ্যালুমিনিয়াম (Al), সোডিয়াম (Na), প্ল্যাটিনাম (Pt), ম্যাঙ্গানিজ, অক্সিজেন (O_2)।**	**লোহা (Fe), নিকেল (Ni), কোবাল্ট (Co), গ্যাডোলিনিয়াম, ইস্পাত।**

💡 **পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস: কুরি তাপমাত্রা (Curie Temperature):** যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার ওপরে গেলে কোনো ফেরোচৌম্বক পদার্থ তার তীব্র চৌম্বকত্ব হারিয়ে সাধারণ প্যারাসৌম্বক পদার্থে পরিণত হয়, তাকে কুরি তাপমাত্রা বলে। যেমন: লোহার কুরি তাপমাত্রা **৭৭০°C (১০৪৩ K)** এবং নিকেলের **৩৫৮°C**।

৫. তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ (Electromagnetic Induction)

১৮৩১ সালে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করেন যে, কেবল গতিশীল চুম্বক বা পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে বদ্ধ বর্তনীতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব। এই ঘটনাকে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ বলে।

সংজ্ঞা: একটি গতিশীল চৌম্বক ক্ষেত্র বা কোনো বদ্ধ কুণ্ডলীতে অবিরত চৌম্বক বলরেখার (Magnetic Flux) পরিবর্তনের ফলে বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎচালক শক্তি (EMF) এবং তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ বলে। এই উৎপন্ন প্রবাহকে **আবিষ্ট প্রবাহ (Induced Current)** বলে।

তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের মূল সূত্রসমূহ:

১. ফ্যারাডের সূত্রাবলী (Faraday's Laws):

- **প্রথম সূত্র:** যখনই কোনো বদ্ধ কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্সের বা বলরেখার পরিবর্তন ঘটে, তখনই বর্তনীতে একটি তড়িৎচালক শক্তি আবেশিত হয়। ফ্লাক্সের পরিবর্তন যতক্ষণ স্থায়ী হয়, আবিষ্ট তড়িৎচালক শক্তিও ততক্ষণ স্থায়ী হয়।
- **দ্বিতীয় সূত্র:** আবিষ্ট তড়িৎচালক শক্তির মান কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের সরাসরি সমানুপাতিক।

গাণিতিক রূপ: $E = -N * (\Delta\Phi / \Delta t)$

যেখানে, E = আবিষ্ট তড়িৎচালক শক্তি, N = কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা, এবং $\Delta\Phi / \Delta t$ = চৌম্বক ফ্লাক্স পরিবর্তনের হার।

২. লেঞ্জের সূত্র (Lenz's Law - প্রবাহের দিক নির্ণয়):

তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের ফলে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের দিক এমন হয় যে, এটি উৎপন্ন হওয়ার মূল কারণকেই সর্বদা বাধা প্রদান করে। (ফ্যারাডের সূত্রে ঋণাত্মক চিহ্নটি '-' লেঞ্জের সূত্র থেকেই এসেছে)।

> 💡 **পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস:** লেঞ্জের সূত্রটি মূলত পদার্থবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি (Law of Conservation of Energy)** এর একটি রূপান্তর মাত্র।

৩. ফ্লেমিং-এর ডানহস্ত নিয়ম (Fleming's Right-Hand Rule):

ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী এবং মধ্যিমাকে পরস্পরের সাথে সমকোণে প্রসারিত করলে যদি তর্জনী চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিবাহীর গতির দিক নির্দেশ করে, তবে মধ্যিমা **আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের দিক** নির্দেশ করবে। এটি জেনারেটরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের প্রধান ব্যবহারিক যন্ত্রসমূহ:

1. **ডায়নামো বা জেনারেটর (Generator):** যে যন্ত্রের সাহায্যে **যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে** রূপান্তর করা হয়। এটি ফ্যারাডের তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।
2. **ট্রান্সফরমার (Transformer):** যে স্থির বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ শক্তির কোনো পরিবর্তন না করে সুবিধাজনকভাবে এসি (AC) বা পরিবর্তী উচ্চ ভোল্টেজকে নিম্ন ভোল্টেজে অথবা নিম্ন ভোল্টেজকে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়। এটি **পারস্পরিক আবেশ (Mutual Induction)** নীতির ওপর ভিত্তি করে চলে। এটি কেবল এসি (AC) কারেন্টে কাজ করে, ডিসি (DC)-তে কাজ করে না।
   - **স্টেপ-আপ (Step-up) ট্রান্সফরমার:** ভোল্টেজ বাড়ায়, কারেন্ট কমায় (পাক সংখ্যা: গৌণ কুণ্ডলী > মুখ্য কুণ্ডলী)।
   - **স্টেপ-ডাউন (Step-down) ট্রান্সফরমার:** ভোল্টেজ কমায়, কারেন্ট বাড়ায় (পাক সংখ্যা: মুখ্য কুণ্ডলী > গৌণ কুণ্ডলী)।

৬. বিগত বছরের পরীক্ষার আলোকে অতি গুরুত্বপূর্ণ 'ওয়ান-লাইনার' (One-Liners)

- বৈদ্যুতিক শক্তির বাণিজ্যিক একক কী? — **kWh (কিলোওয়াট-ঘণ্টা)**, যাকে সাধারণ ভাষায় 'ইউনিট' বলা হয়। ($1\ kWh = 3.6 \times 10^6\ J$)।
- একটি আদর্শ অ্যামিটারের রোধ কত হওয়া উচিত? — **শূণ্য (Zero)**। একে সার্কিটে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করা হয়।
- একটি আদর্শ ভোল্টমিটারের রোধ কত হওয়া উচিত? — **অসীম (Infinite)**। একে সার্কিটে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হয়।

• অতি নিম্ন তাপমাত্রায় কিছু পদার্থের রোধ সম্পূর্ণ শূণ্য হয়ে যায়, একে কী বলে? — **অতিপরিবাহিতা (Superconductivity)**।

• আবিষ্ট তড়িৎচালক শক্তির একক কী? — **ভোল্ট (Volt)**।

• চৌম্বক ফ্লাক্স (Magnetic Flux) এর এস.আই একক কী? — **ওয়েবার (Weber, Wb)**।

• চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতার (Magnetic Field Intensity) একক কী? — **টেসলা (Tesla, T)**।

• কোনো ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থের ডোমেইন বা বিন্যাস নষ্ট হয়ে যায় কোন তাপমাত্রায়? — **কুরি তাপমাত্রায়**।

• মোবাইল চার্জারে কোন ধরনের ট্রান্সফরমার থাকে? — **স্টেপ-ডাউন (Step-down) ট্রান্সফরমার**।

• তড়িৎ পরিবাহকত্বের (Conductance) একক কী? — **সিমেন্স (Siemens, S) বা ওহম$^{-1}$ (mho)**।